Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería

Organización de Lenguajes y Compiladores 1 Sección “A”

Ing. Jose Moises Granados Guevara

Primer Semestre 2026

Estudiante:

Pablo Alejandro Maldonado de León

Carné: 202430233

Manual de usuario Proyecto #1

Descripción:

En el siguiente manual se describe paso a paso cómo usar la aplicación de Android hecha para poder generar **formularios completamente desde cero gracias a un lenguaje de programación** y permitiendo personalizar a gusto como deseas que se vea tu formulario y es personalizable permitiendo que tu le definas estilos.

“Bienvenido usuario”

Como primer punto se requieren ciertos recursos básicos para poder ejecutar el programa. Debido a que el programa requiere instalar el ejecutable apk directamente desde el teléfono.

Recomendaciones:

Debido a que la aplicación está diseñada para Android se debe tomar en cuenta que no está disponible para dispositivos Apple. Sin embargo esto no es impedimento para que puedas generar tus diagramas de flujo gracias a su optimización con la mayoría de versiones de Android en el mercado. Para ello debes de contar como mínimo:

- Teléfono con sistema operativo Android versión 7 mínimo.
- Tener activados los permisos para descargar aplicaciones de fuentes desconocidas
- **Opcional:** Un teléfono con pantalla grande (esto con el motivo de tener una mejor visualización)

Pasos iniciales:

1. Encender el dispositivo
2. Descargar el archivo .zip
3. Extraer el archivo comprimido
4. Dar click sobre el **.apk** e instalar en el teléfono
5. Buscar el ejecutable llamado **ProyectoNo1-Compi-1** y presionar sobre ella
6. Puedes empezar a disfrutar de la aplicación para diagramas de flujo

Si en dado caso la aplicación le pide permisos para poder acceder a sus archivos **debe darle aceptar ya que esta tiene la opción de poder cargar archivos siempre y cuando tengan la extensión .form o .pkm**

En el caso de querer navegar a un directorio:

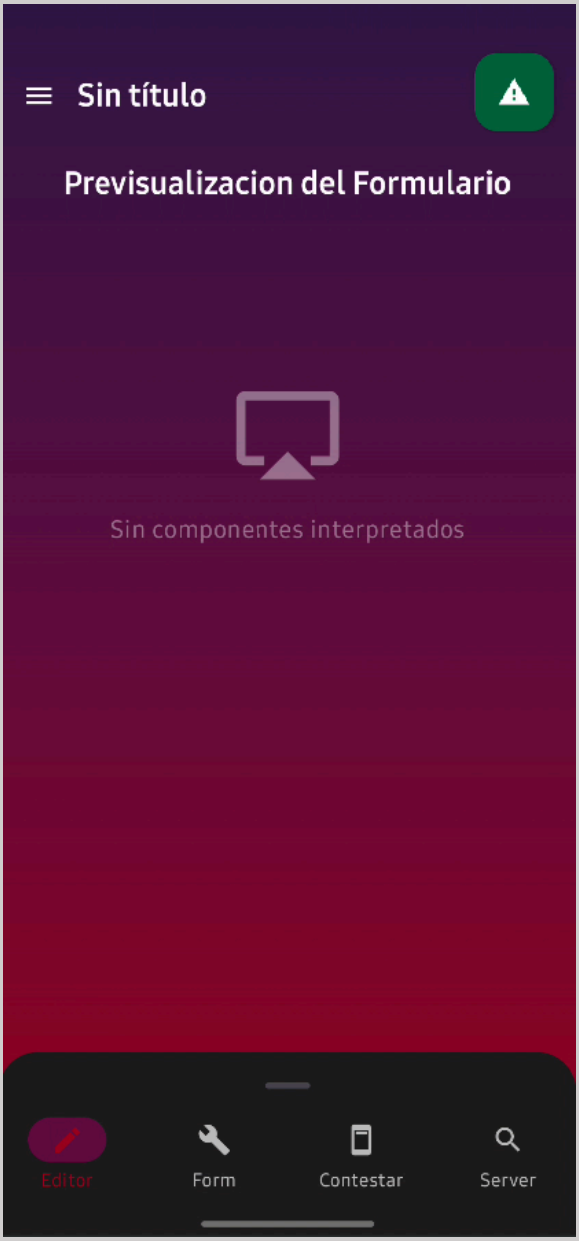
“Cada Teléfono Android tiene su propio gestor de archivos para poder cargar un archivo o si en dado caso no se tiene ninguno se puede crear desde el propio editor”

MENU PRINCIPAL

Al abrir la aplicación le saldrá el botón de inicio que le permite acceder al editor de texto dentro de la aplicación. Al igual que le permite al usuario tener una pequeña presentacion de la aplicación:

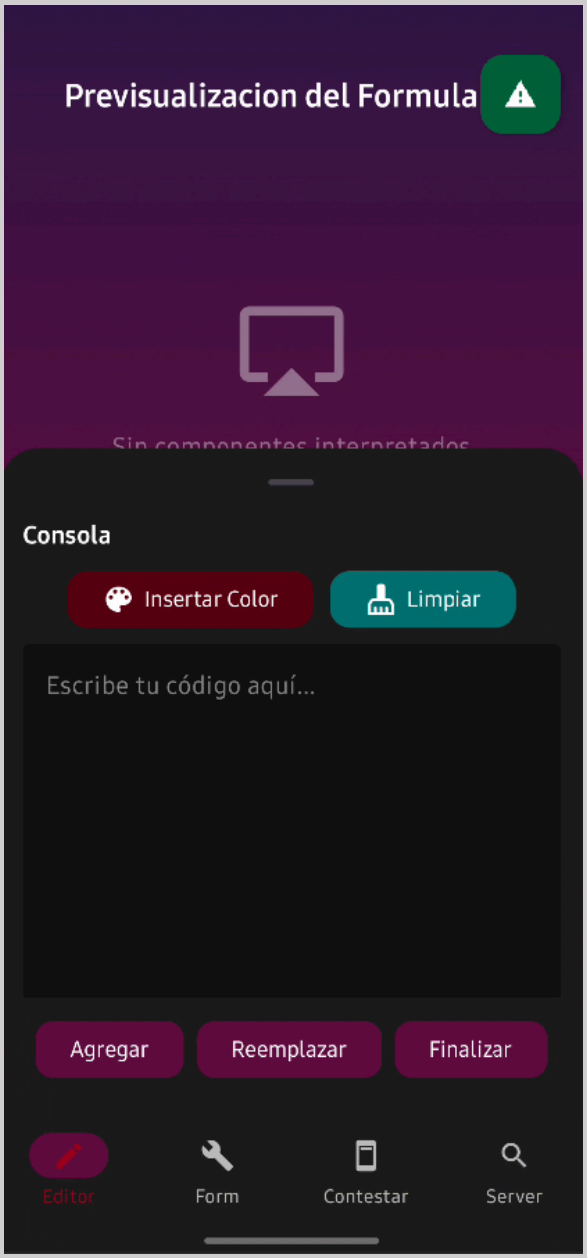
MENÚ PRINCIPAL

Al darle al botón de inicio se despliega la pantalla donde se tendrá una consola extraible que permite tener una mejor vista tanto del área de trabajo como de todo el codigo compilado. Al principio este aparecera vacio permitiendo al usuario moverse libremente a lo que el desee y a que esta misma cuenta con display de navegacion intuitivo .



Detalles importantes:

- La aplicación está diseñada para poder tener la mejor experiencia libre así que no obliga a pasar por todos los pasos para poder usarla. En este caso todo se puede realizar de forma simultánea.
- Si se tiene un formulario abierto esta aplicación no dejará sobreescribirlo hasta que se cierre. Así que es muy importante tomarlo en cuenta por si en dado caso se topan con esta restricción. Que es la única que se impone por simple seguridad.

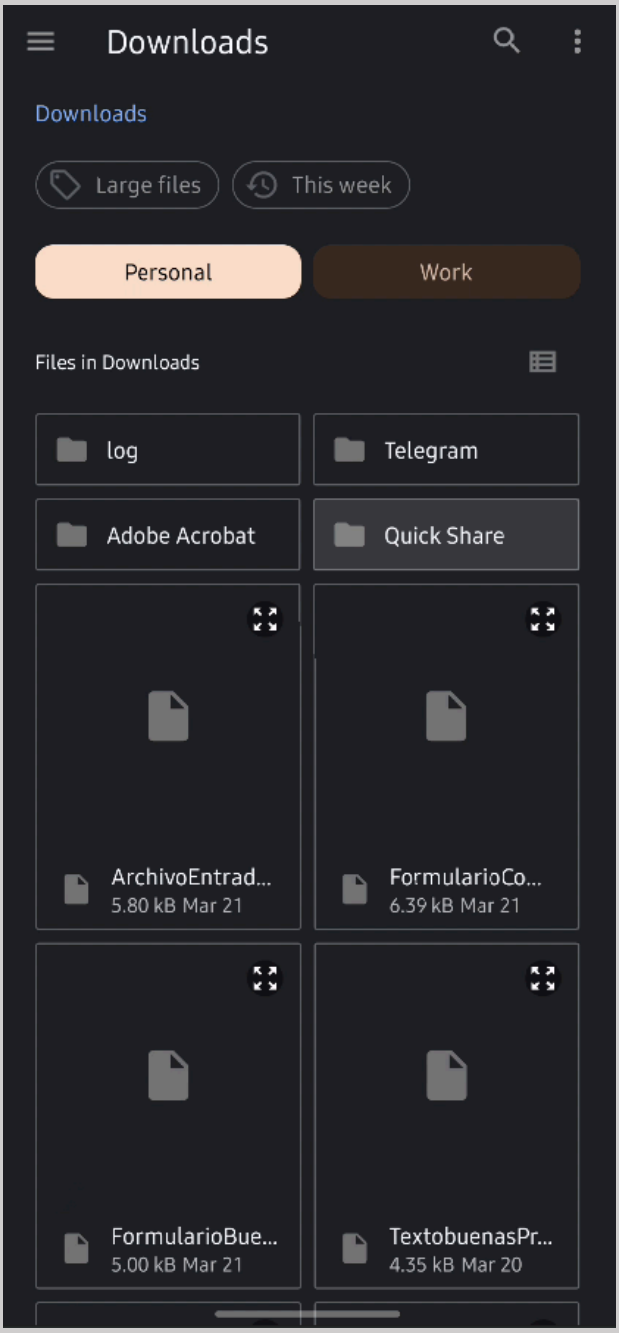


ESCRITURA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Es importante destacar que la aplicación está diseñada para poder crear formularios en base a la compilación de un código de entrada que esté a su vez puede ser tanto escrito directamente desde la aplicación o se puede cargar un archivo ya creado. Por lo tanto se tienen las siguientes opciones:

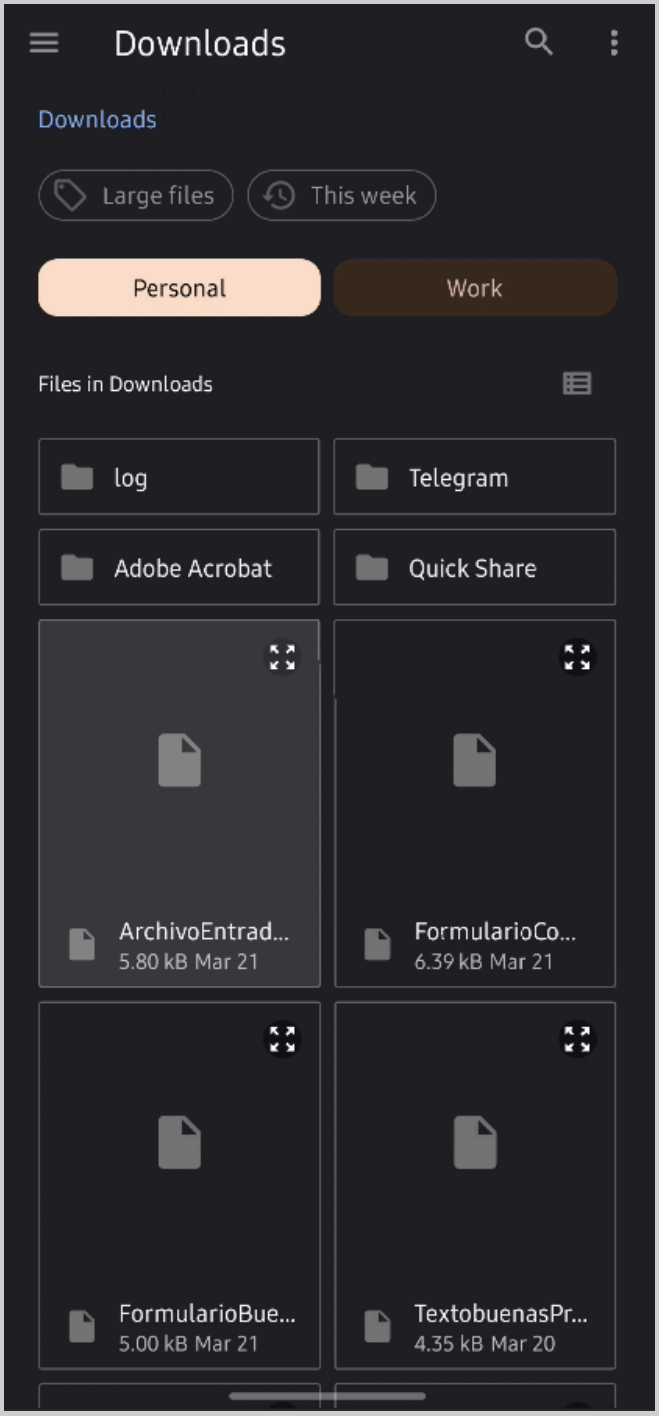
Menú de opciones:

Abrir código: Esta opción le permite al usuario abrir un archivo de código ya guardado en el teléfono desplegando el gestor de archivos para poder seleccionar un archivo de codigo con extension .form

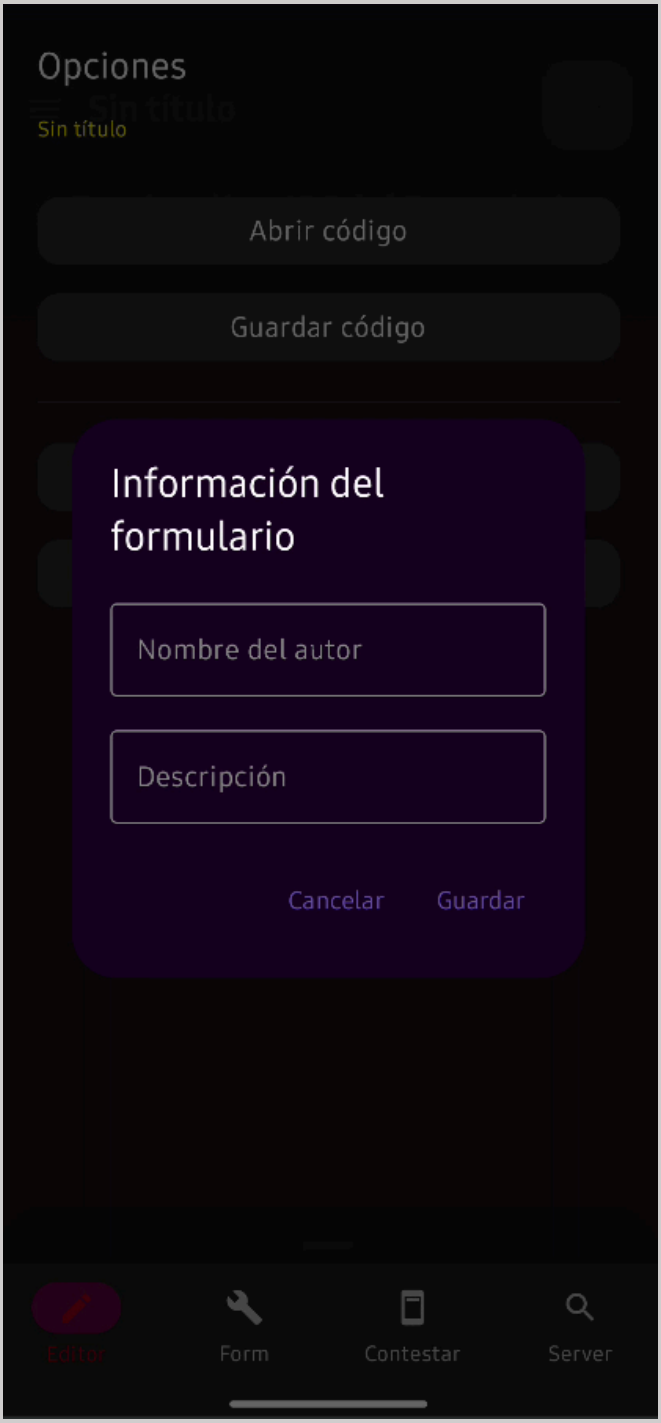


Guardar código: Esta opción le permite al usuario poder guardar el código que está escribiendo dentro de la aplicación. Es importante destacar que cuando el usuario modifique algo la aplicación le notificará automáticamente que aún no se han guardado los cambios.

Abrir formulario: Esta opción le permite al usuario abrir un archivo de código compilado ya creado desplegando el mismo selector de archivos para poder seleccionar un archivo con extensión .pkm, de igual forma es importante destacar que este si tiene limitante ya que no dejara cargar archivos que no tengan esta extensión.

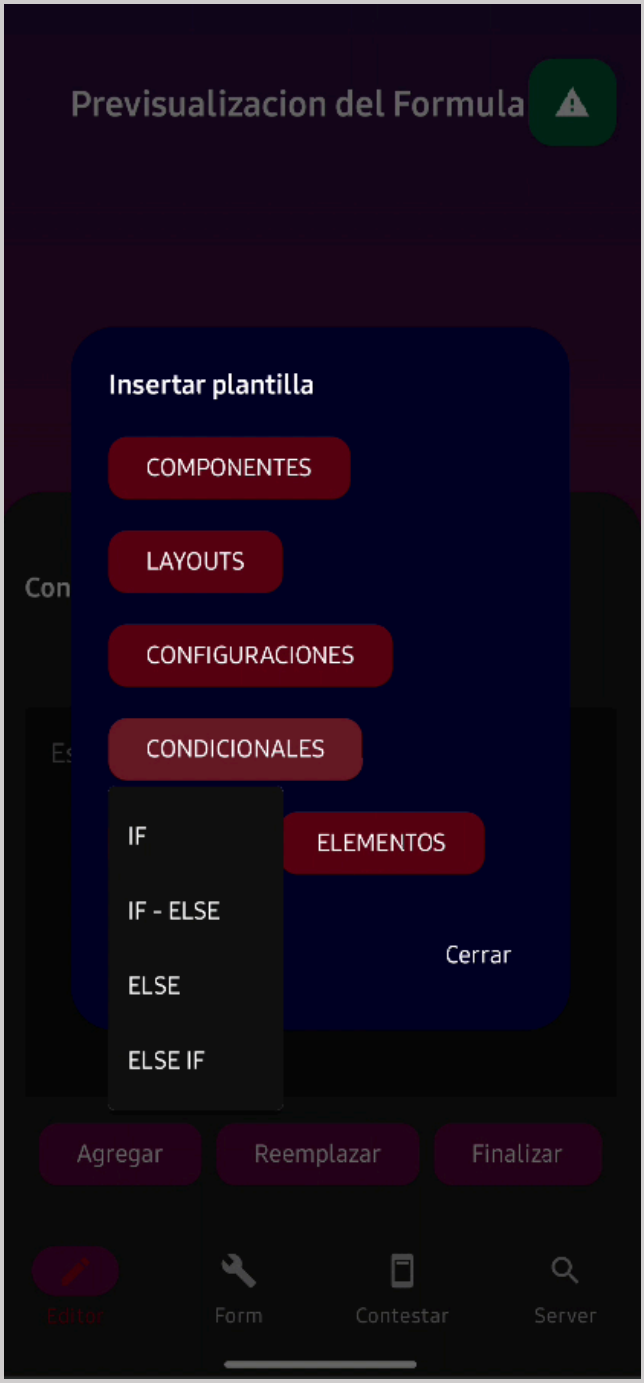


Guardar formulario: Esta opción le permite al usuario poder guardar el código compilado. es otra forma de guardar el código compilado que se ha generado en la aplicación. Este mismo le pedirá su nombre y permitirá guardar posteriormente navegando a la previsualización del formulario.



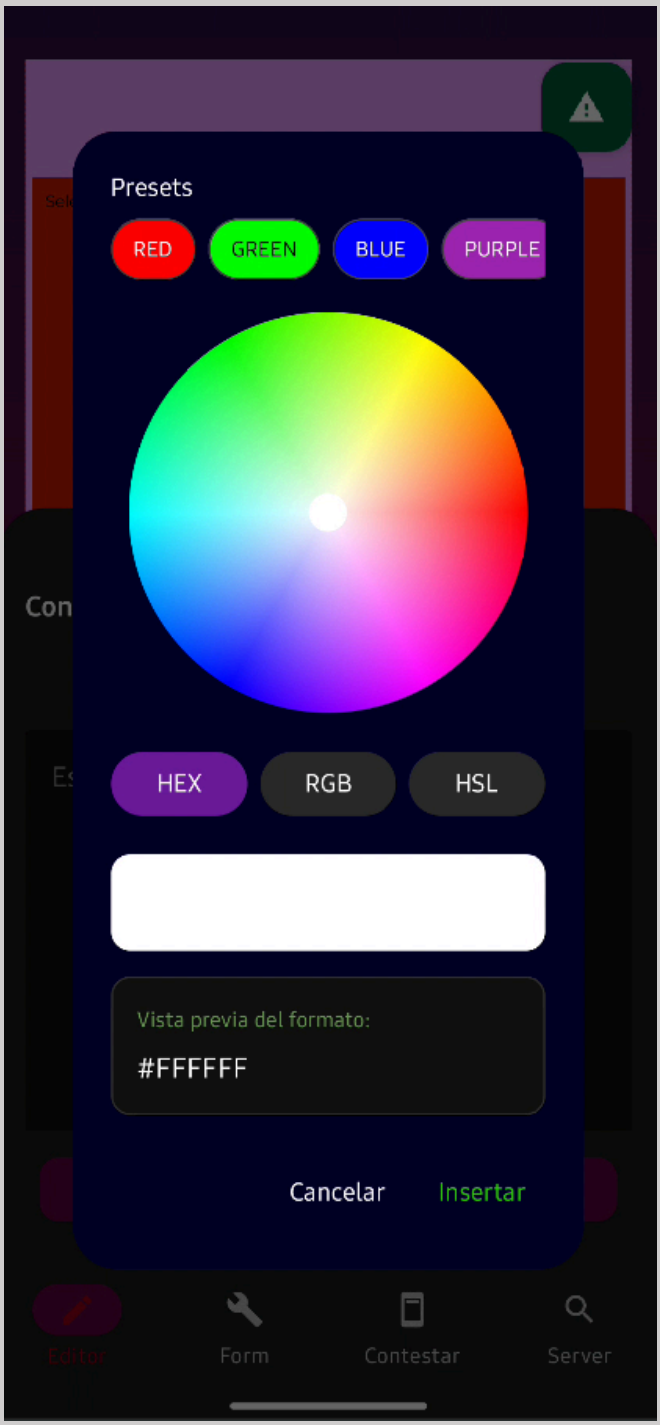
INSERCIÓN DE PLANTILLAS

Este editor de texto tiene ya plantillas predefinidas con todas las estructuras básicas del lenguaje de programación que permite una experiencia más rápida y dinámica para poder programar formularios al gusto y los usuarios pueden reemplazar los datos.



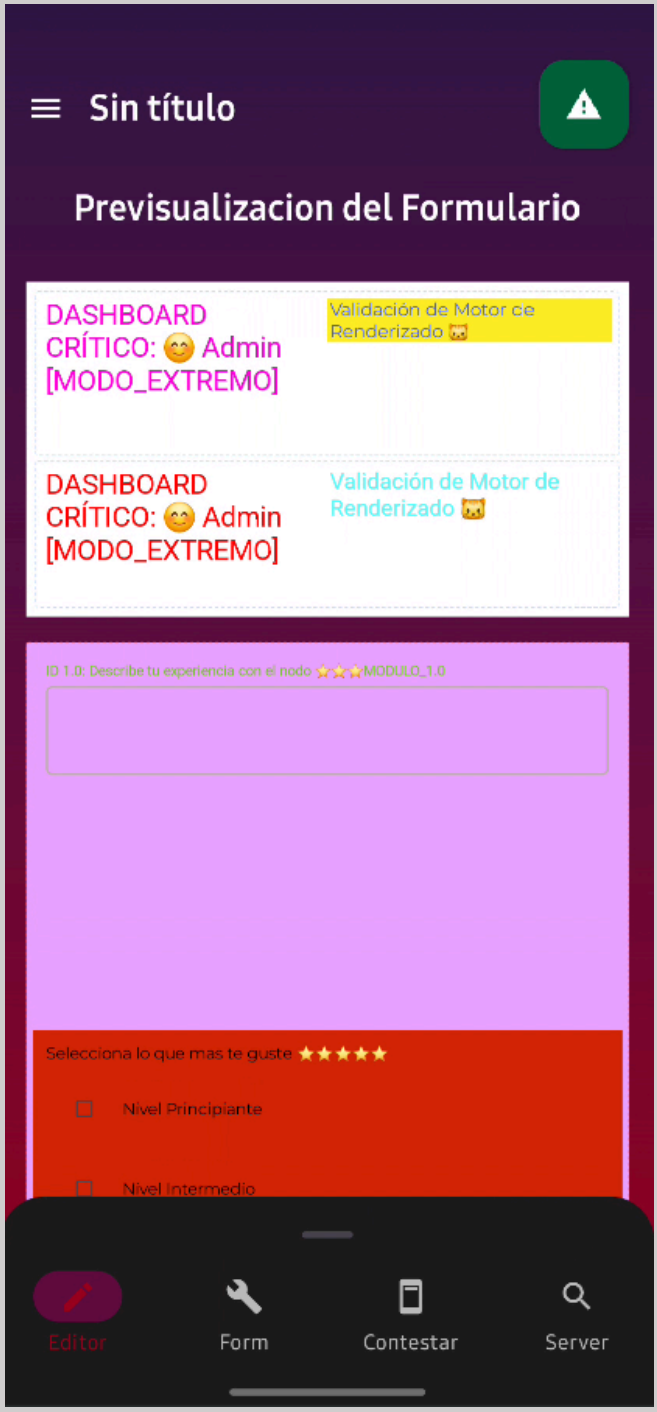
SELECCIÓN DE COLORES

Esta es otra de las opciones que tiene el editor de texto que le permite al usuario poder elegir los colores que desee en base a un selector de colores tanto en formato HSL, RGB o incluso definir PRESETS DE COLORES que ya vienen establecidos en el propio selector.



PREVISUALIZACIÓN DEL FORMULARIO

Al momento de darle a la opción **reemplazar o finalizar** el código se compilara de esta forma se mostrará una previsualización de cómo se está estructurando el formulario a tiempo real siempre y cuando se le presione cualquiera de los botones.

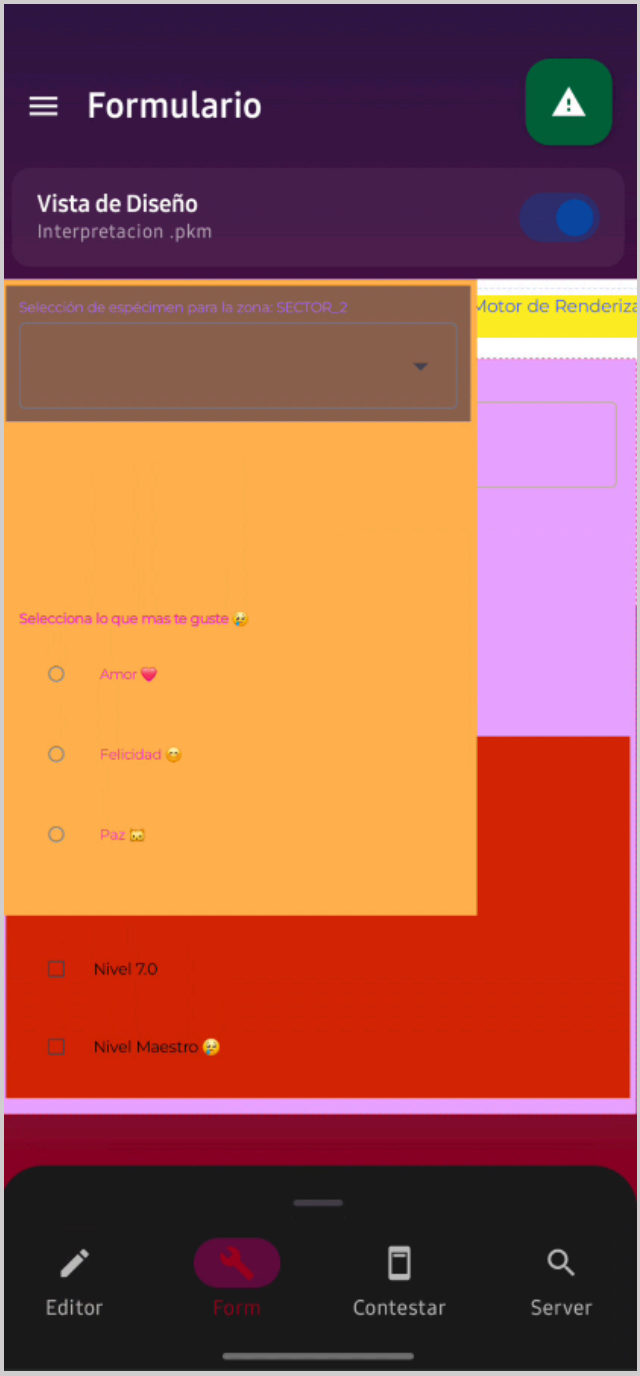


PANTALLA DEL FORMULARIO

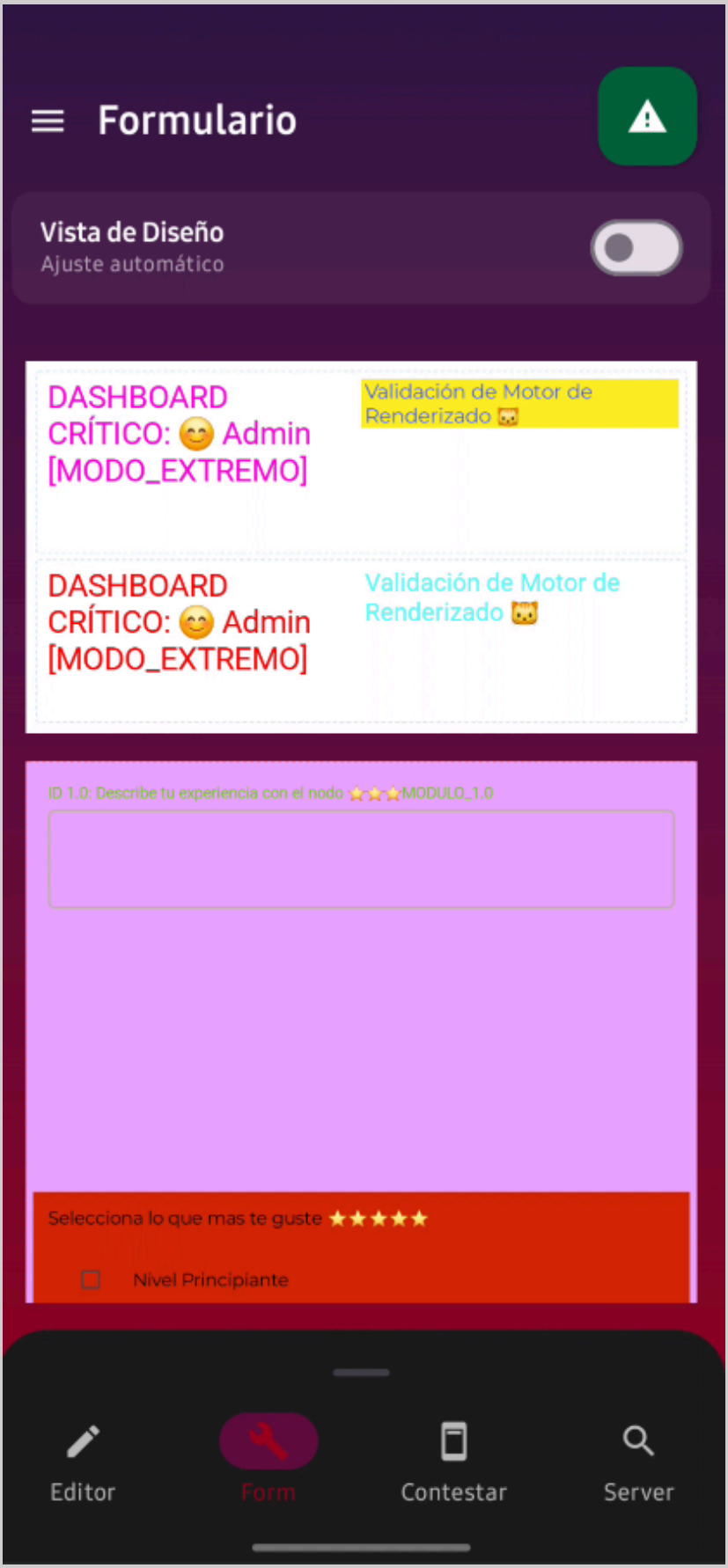
En esta pantalla se mostrará ya de manera formal como es que fue generado el código compilado ya que tiene también una consola que se puede ocultar y permite observar el lenguaje de **etiquetas que permite ver cómo se estructura y además este es el corazón del programa ya que se cuenta con un intérprete que puede generar este código compilado de manera visual** .

Esta pantalla cuenta con dos configuraciones ya que realmente es muy complicado armar el formulario y distribuirlo equitativamente. Entonces tiene dos vistas:

- **Vista diseñador:** Esta vista ofrece la escala real que se define en el formulario.

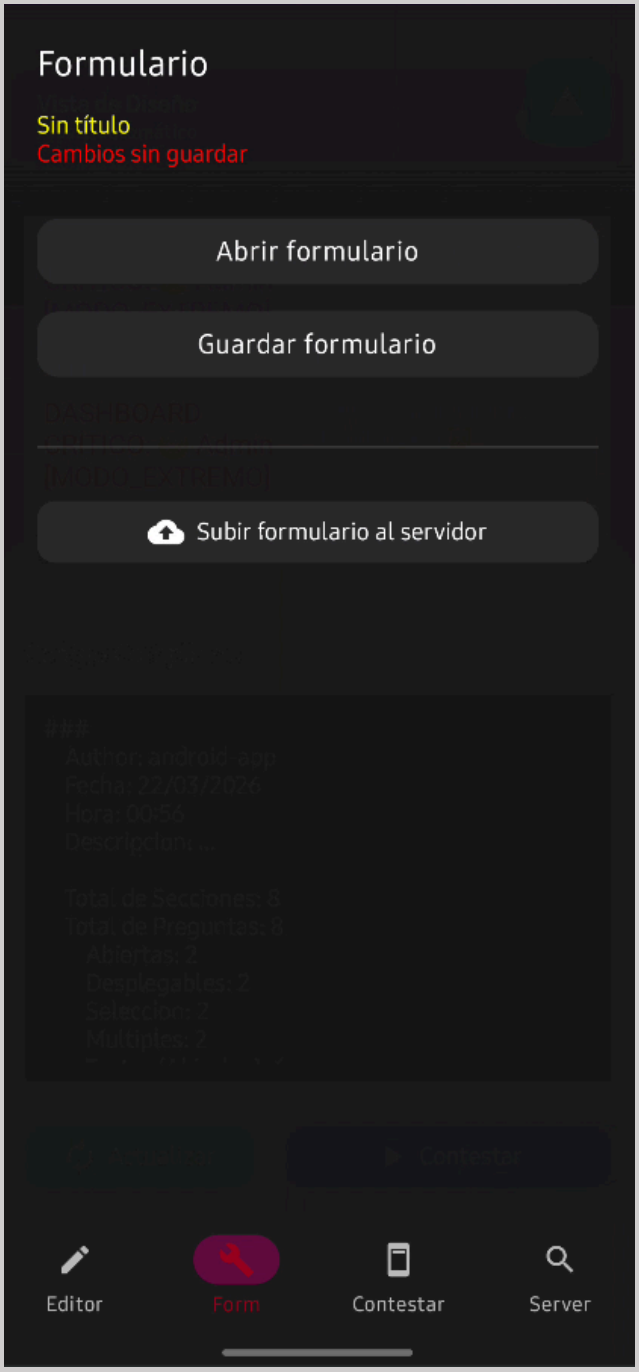


- **Vista ajuste automatico:** Esta vista ofrece un ajuste automatico de los componentes de esta forma distribuyendo equitativamente todos los componentes sin mantener las dimensiones reales.


Formulario
Vista de Diseño
Ajuste automático
DASHBOARD CRÍTICO: 😊 Admin [MODO_EXTREMO]
Validación de Motor de Renderizado 🐱
DASHBOARD CRÍTICO: 😊 Admin [MODO_EXTREMO]
Validación de Motor de Renderizado 🐱
ID 1.0: Describe tu experiencia con el nodo ⭐⭐⭐MODULO_1.0
Selecciona lo que mas te guste ★★★★★
Nivel Principiante
Editor
Form
Contestar
Server

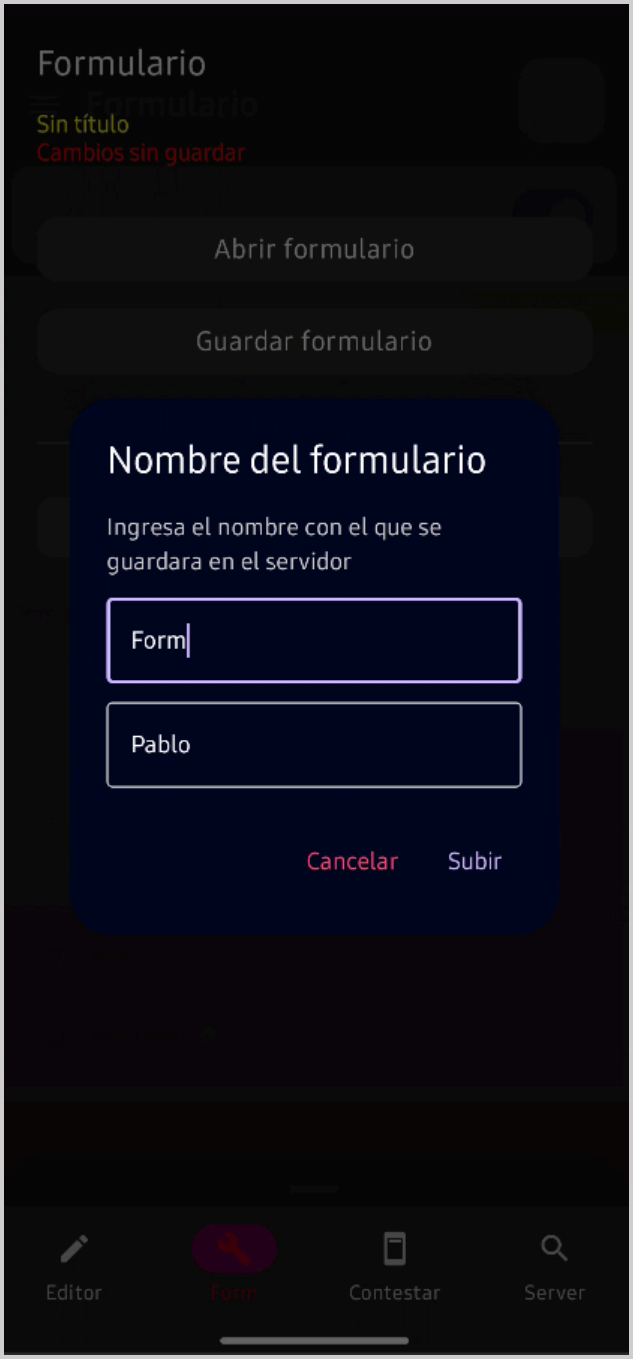
OPCIONES

Al igual que la vista anterior este tiene un menú de opciones que permiten guardar el formulario y abrir uno directamente para poder previsualizarlo.



SUBIR AL SERVIDOR

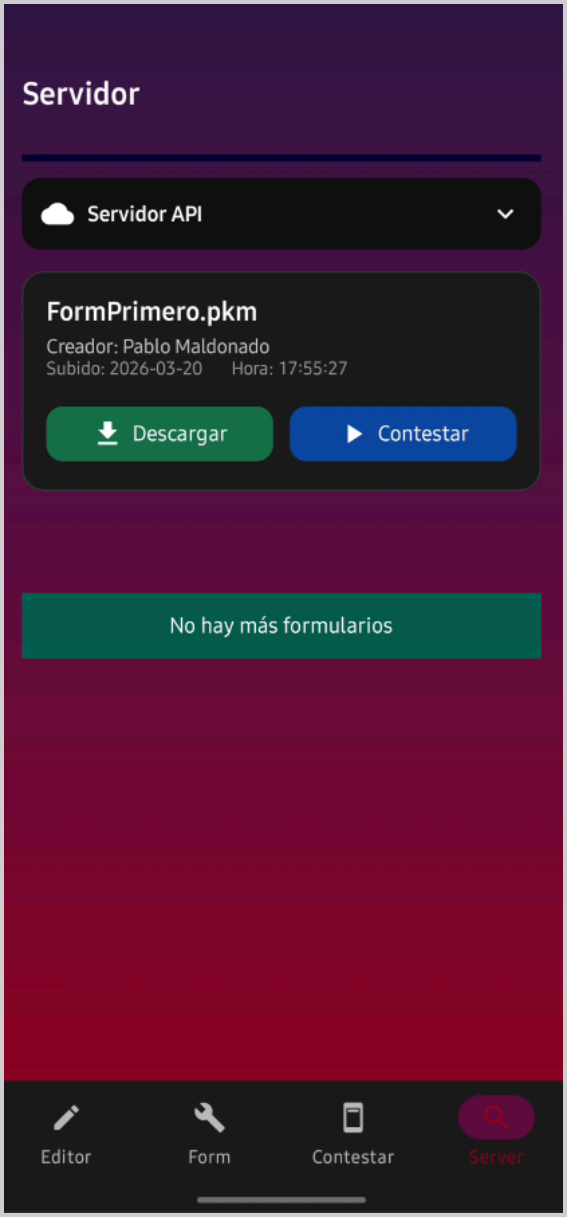
Esta es una funcionalidad especial ya que permite almacenar los formularios en un servidor remoto que permitirá subir y descargar archivos en todo momento entonces al presionar esta opción se puede realizar el respectivo request para poder subir el formulario seleccionando cual se desea subir.



SERVIDOR

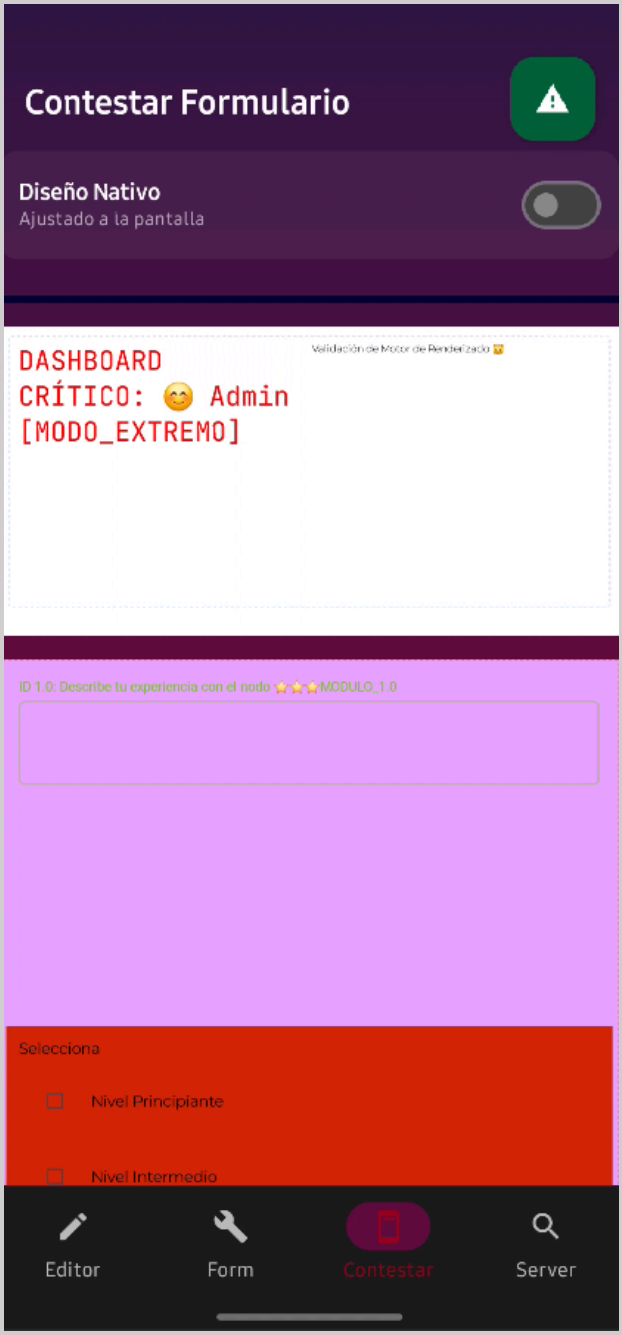
En esta sección se encontrará la respectiva pantalla para poder visualizar los formularios que se han almacenado en el servidor con su respectiva información del autor y el nombre del formulario del archivo .pkm.

Este permite contestar directamente sin necesidad de descargar el formulario o simplemente descargarlo para poder abrirlo posteriormente.

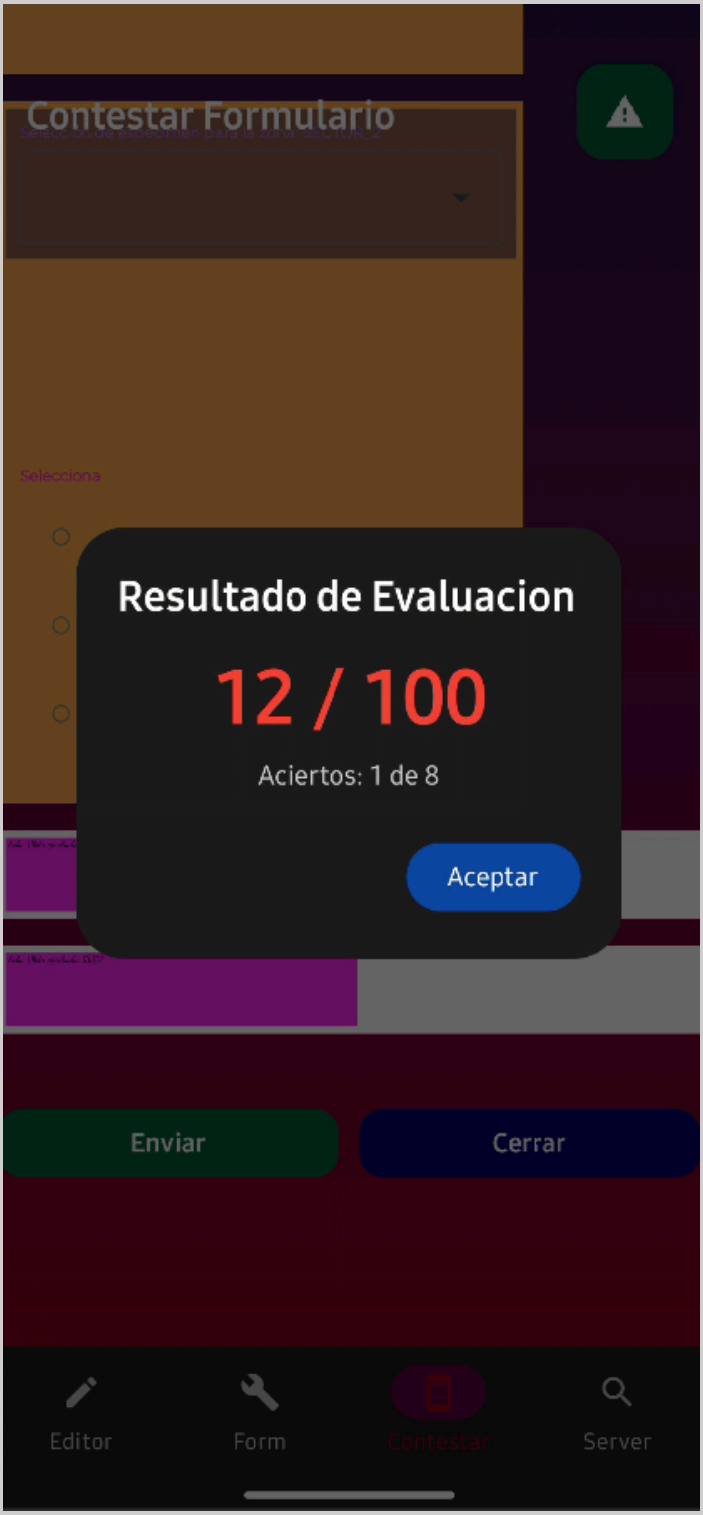


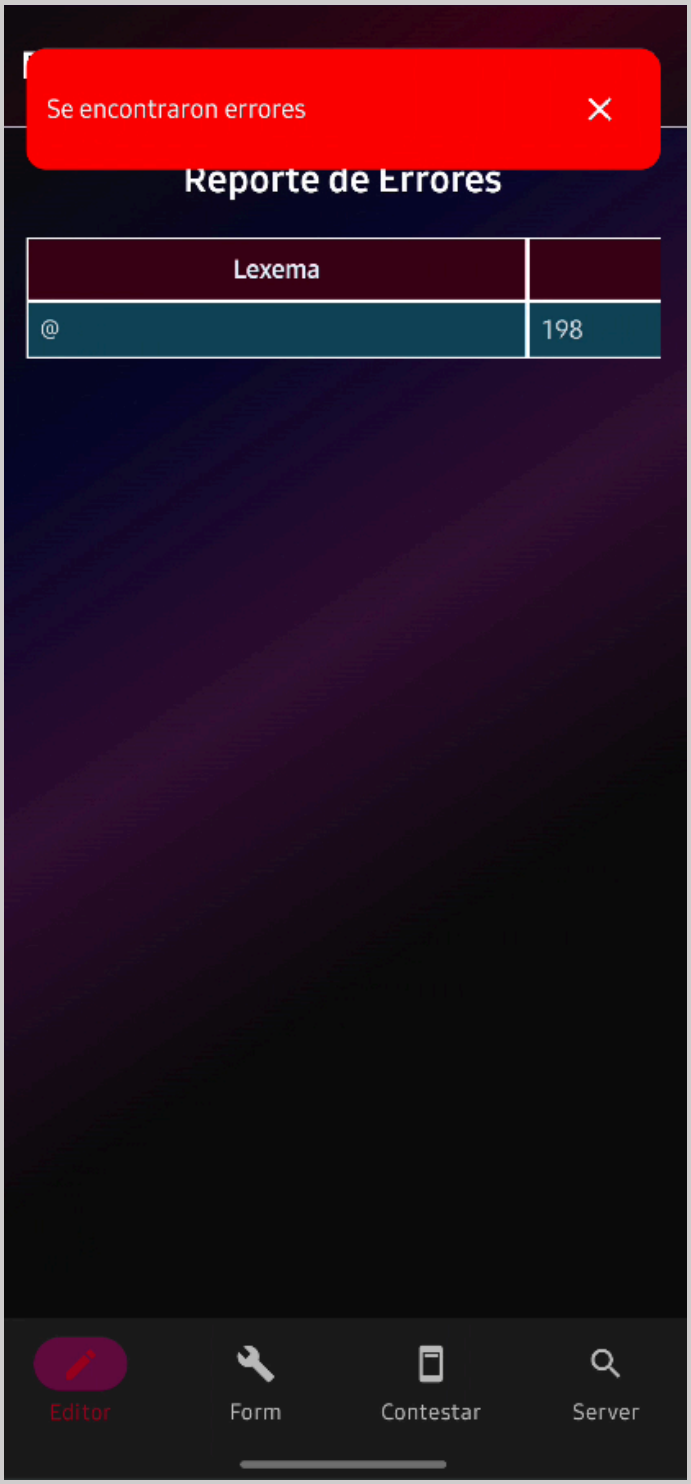
CONTESTAR FORMULARIO

Esta es otra de las funcionalidades con las que se cuenta ya que el usuario puede responder los formularios y realmente se contabilizan las respuestas buenas y las malas. De esta forma permitiendo al usuario poder contestar y recibir un punteo en base a las respuestas que se hayan definido.



Este formulario también permite cerrar el respectivo formulario al momento de contestar o simplemente consultar los aciertos que se tienen al momento de contestar.



REPORTE DE ERRORES

Este reporte está presente en todo momento ya que siempre se notificara con una notificación flotante que indicará todos los errores que suceden al momento de compilar.